

AuraLink

全車五屏家庭互動與 Hybrid AI 旅程協作系統

一起看見，一起決定旅程。

2026 AI 座艙感知與視覺化 Hackathon 實作組企劃

團隊 我坐你右邊

國立東華大學 林映霖 物理系 / 劉昱翎 資管系

提案概述

讓全家透過不同座位的顯示介面，共同探索與決定旅程。

家庭旅行中，看到風景、找景點、傳給家人、討論，再把決定交給駕駛，往往分散在相機、通訊與地圖工具。AuraLink 將這些動作串成共享座艙流程：窗景分享、跨座位字幕、AI 景點探索、乘員決策、駕駛確認與行程更新。

目前已建置五角色 HMI、共享狀態後端、語音與地圖介接、GPS 導航及景點快取。本機 AI 在斷網時可從已存候選中推薦；連網後再提供雲端分析、新地點查詢與路線計算。

核心主張

全家共同行程，駕駛保留決定權

故事入口

孩子點一下窗景，前座收到這一刻

技術支撐

本地 AI 與雲端增強按能力分工

團隊背景與企劃分工

我坐你右邊 國立東華大學跨系團隊

林映霖

物理系

系統整合、Hybrid AI 功能整理與驗證

劉昱翎

資管系

使用情境、HMI / UX、企劃內容與展示

共同工作 跨屏測試、影片製作、成果說明與現場 Demo

我們以可操作原型為提案基礎，將 AI、介面、通訊與多人決策整合成一段家庭旅程。企劃工作按功能與交付物分工，兩位共同檢查使用流程及展示品質。

目標使用者與座艙痛點

家庭乘員想參與旅程，駕駛需要清楚且可控制的確認。

後座孩子	看到風景想分享，也想提出想去的地方
前座家人	協助探索與整理提案，不必反覆轉傳資訊
駕駛	掌握共同行程，只接受清楚且有效的修改請求

痛點整理

現有痛點是操作與資訊分散：手機需要開啟不同工具；座艙面板各自顯示資訊；乘員的建議尚需轉成駕駛可採用的導航變更。

驗證計畫

這是團隊依使用情境提出的問題假設。尚未完成大規模使用者研究，後續將以家庭任務測試驗證切換負擔與理解程度。

相較手機的互動差異

把工具切換，轉成座艙內連續的共同旅程。

情境	手機工具分散的示意	AuraLink 提案流程
分享風景	拍照、找相簿、選聯絡人、傳送	在車窗點擊畫面，前座直接接收
提出景點	查詢、貼連結、口頭補充需求	在乘員面板搜尋或請 AI 推薦
決定停靠	群組討論，再轉告駕駛	同一提案投票與駕駛確認
更新行程	重新輸入或轉交導航資訊	核准後重新計算並同步行程

比較範圍

差異在資訊與決策能接續到共享行程，且每個座位有明確責任。圖表是流程示意，尚無實測步數、操作時間或分心改善比例。

東華家庭旅程使用情境

從窗景，到全家共同選擇的下一站。

- 1 出發前 在駕駛或前座行程頁設定起終點，啟用所需語音權限
- 2 看見與分享 後座孩子點窗景，前座收到圖片；字幕補充需求
- 3 探索 家人在面板搜尋、查已存景點，或請 AI 推薦
- 4 共同決定 提議者發起投票或只請駕駛確認；同意後計算新路線
- 5 接續旅程 行程同步保存，駕駛選擇開始 GPS 導航

情境範圍

示範故事以東華大學家庭旅程為背景；窗景使用 Demo 圖像。系統不把相似圖片搜尋結果當成已確認的拍攝地點。

五個顯示角色的分工

各座位保有自己的介面，共同參與同一份行程。

顯示角色	參考比例	目前原型中的責任
駕駛儀表	8:3	速度、導航摘要；受限的駕駛投票操作
中控	16:9	共享行程、導航、駕駛語音確認與刪除
前座	16:9	接收照片、字幕、景點探索及行程管理
後座	4:3	字幕、景點提案與投票；可切換乘員身份
智慧車窗	4:3	窗景輪播、點擊分享、景點與投票

實作範圍

比例依簡章展示平台參考配置。目前提供五個邏輯角色與獨立頁面，尚未完成五台實體面板整合。正式投票時五面板同步呈現選項；實際行駛中對儀表與中控的干擾仍需驗證。

目前實作的系統架構

Android / Web HMI 經共享後端協調，再呼叫 AI 與地圖能力。

HMI 與通訊

呈現與通訊

React HMI / Android WebView →
WebSocket → HmiGateway

→ 共享後端

座艙協調

CabinCoordinator 管理乘員、照片、字幕、投票及旅程操作

核心邏輯

CoreRuntime 管理核心行程、角色權限、事件及政策路徑

狀態延續

已核准行程 checkpoint + 景點與查詢索引的本機快取

→ AI 與地圖能力

能力介接

CabinIntelligence、地圖 adapter、相似圖搜尋及導航計算

決策與共享狀態

後端採 Node.js / TypeScript。核心狀態與座艙互動狀態由各自模組管理，HMI 透過角色快照與事件取得一致結果。AI 可提出候選與排序，共同行程變更仍依投票或駕駛確認流程執行。

窗景分享與跨座位字幕

家人看見同一張照片，也接得到彼此說的話。

窗景分享 點擊同一張畫布的當下像素，傳送 JPEG；前座確認後移除

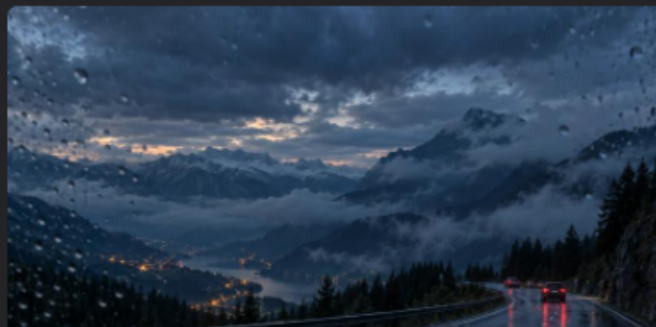
字幕對話 前後座各自收音，辨識結果顯示於相反座位

來源明確 鍵盤來源與語音來源分開；窗景標示 Demo

本機 Whisper 接入錄音辨識，包含地名提示及繁體轉換。實體麥克風、車內噪音與不同口音的品質仍需現場測試。

前座收到照片

小孩傳來的景色



另一座位收到字幕

前座媽媽

我看到了

文字輸入，上午12:23:46

字幕測試文字

隔離驗證的前座接收畫面。窗景是示例影像，非即時攝影機。字幕圖為鍵盤來源測試訊息。

五面板投票與駕駛決定權

主要畫面只問 要加入行程嗎，選擇同意或不同意。

發起方式 可立即或排定開始，設定投票期限；也可只請駕駛確認

有效同意 每位乘員一票；投票模式須嚴格過半且駕駛同意

結果處理 投票後等待結果；終止結果顯示五秒，再恢復原頁面

語音確認綁定原提案；過期錄音不能確認另一輪。名單或行程版本變更會使排定提案失效。路線最佳化失敗則保留原行程與重試入口。

投票選項局部放大



完整介面參考

本輪最新全螢幕投票。測試景點名稱為 fixture 資料。

GPS 導航與行程修改

核准行程之後，由駕駛主動開始導航。

定位與導航 授權 GPS 後同步位置、轉向、剩餘距離與時間

修改與保存 起終點修改保留已核准中途點；語音刪除先取得新路線

限制回饋 定位過期、精度不足或偏離時提示；目前不自動偏航重算

轉向資料來自 OSRM，沒有即時交通。改路線會停止舊導航，需要重新開始；GPS 位置不寫入行程保存檔。Android 容器已加入定位權限流程，實體平板定位仍待驗收。

導航資訊局部放大



完整介面參考
瀏覽器定位驗證畫面；使用模擬 GPS 與測試路線。

Hybrid AI 的離線與連網分工

斷網保留有用的本地 AI，連網再增加探索能力。

離線

離線核心AI

Whisper 語音；qwen3:8b 排序已存候選

需要模型已安裝、AI Box 可運作且已有景點資料

離線資料與互動

查景點快取、字幕與提案；本機狀態同步

本地LAN / WebSocket需維持，不等於全部設備斷線

連網增強

恢復連網

Gemini 分析與推薦、新景點驗證及路線服務

依服務可用性與來源時間呈現結果

資料不足

明確說明未知；模型故障時標示資料篩選備援

不宣稱備援仍是模型推論，或提供新路線

現場展示條件

決賽規劃實際切斷外網，保留本機 AI 服務與局域通訊，再恢復外網展示雲端增強。現場需確認離線推薦、資料不足回饋與恢復後的新景點探索，並完成Android平板端到端驗收。

本地推薦如何避免虛構景點

先取已知候選，再讓模型排序；沒有資料就說明不足。

1

候選約束

依需求、類別與已知位置選出最多12個候選

2

模型輸出

qwen3:8b 只回候選索引，不能自行新增地名

3

內容生成

說明來自己知欄位，重複名稱合併，不補寫未知設施

故障處理

Ollama 不可用時，改用明確標示的本機資料篩選備援

快取與資訊邊界

快取最多保存500個景點及200組查詢索引，保留查詢時間與非即時來源。沒有起點仍可推薦，但不聲稱附近或順路。免費、營業時間或步行距離若無證據，就不保證。

語音校正邊界

地名校正限已存在行程中的唯一同音同聲調名稱；不以模糊辨識改寫同意或否決。

成果與驗證範圍

用可重現流程支撐成果，測試數量不當作產品效益。

證據	已證明的範圍	仍需驗證
10月6日隔離UI驗證	照片、字幕、投票、語音確認、GPS、快取與刪除流程	ASR / 地圖為fixture，非真實設備或provider
最新文件紀錄	222項Node、14項Python檢查與Web建置通過	不同日期的紀錄不能相加； 本輪未重跑完整套件
本地AI小型測試	三種離線查詢取得候選； 四題本地與Gemini選中預期第一候選	樣本小，不代表本地與雲端整體能力相同
Android建置	debug APK與麥克風 / 定位權限流程	本次家庭座艙在實體平板的端到端測試

後續驗收

實體平板收音、GPS、友達面板、真實感測與駕駛人因仍屬後續驗收項目。

獨特優勢與預期效益

顯示介面不只呈現資訊，也接續家人的需求與決策。

互動差異	窗景、字幕、景點與行程在同一套角色流程中接續
決策差異	提案具版本、期限、角色與明確同意，失敗不覆蓋原行程
AI差異	離線候選排序與未知保護，連網提供額外探索能力

使用者效益

預期能降低工具切換與重複輸入，讓乘員更容易參與旅程，也讓駕駛知道修改由誰提出、是否已同意。這些效益尚待家庭使用者測試量化。

評估方法

PoC 將比較手機分散工具與 AuraLink 在相同任務下的完成時間、工具切換、錯誤及主觀理解程度。改善門檻應由基線測試決定，不預先填入百分比。

落地評估與友達平台 PoC

以可操作原型進入面板與座艙整合驗證。

1

第一階段

電腦作AI Box、Android平板作HMI，電腦同步其他角色

2

第二階段

實際斷外網與恢復、收音、定位、觸控及同步驗收

3

第三階段

與AMSC討論展示平台PoC、顯示比例與AAOS / CDC移植

PoC 方向

後續以家庭互動模組作為展示平台PoC內容，優先驗證多角色分工與共享旅程，再評估透明車窗、感測與車載資料介接。商業合作與量產規格由PoC結果及雙方需求再議。

驗收重點

主要風險是平板權限與背景行為、本機模型算力、公共地圖服務可用性，以及投票對駕駛顯示的干擾。PoC 需分別做裝置、效能與人因驗證；目前沒有量測到可宣稱的延遲門檻。

初審影片與決賽展示計畫

同一個家庭故事，影片說明價值，現場證明操作。

初審影片段落	建議秒數	展示內容
團隊與問題	0—30	我坐你右邊；手機切換與旅程協作痛點
家庭故事	30—100	點窗景、收到照片、探索與投票、行程更新
Hybrid差異	100—145	本機已存景點推薦；恢復連網的雲端增強
架構與證據	145—170	五角色、共享後端、已完成與待驗收範圍
落地收尾	170—180	Android平板與友達展示平台PoC方向

影片與現場安排

影片依V10限制：3分鐘內、16:9、至少1080p、中文配音或內嵌字幕。此為製作規劃，尚非已完成影片。決賽由平板操作、電腦同步其他座位，至少演示一個端到端AI情境及真實斷網 / 恢復；影片只作備援。

入圍後調整

初審保留主題，入圍後補強實體測試與演示證據。決賽Pitch時長以後續公告為準。

AI 與第三方元件揭露摘要

項目	本企劃使用方式與版本依據
本地模型與語音	Ollama qwen3:8b ； Whisper base / whisper-cli 。模型digest、量化與執行版本於展示配置固定。
雲端AI	Gemini，預設gemini-3.5-flash-lite ； 實際模型依配置。@google/genai 2.26.0，Apache-2.0。
介面與後端	React 19.3.0、ws 8.22.0、react-map-gl 8.1.3：MIT ； MapLibre GL 6.12.0：BSD-3-Clause。
地圖與影像	OpenStreetMap、Nominatim、Overpass、OSRM ； Wikimedia圖片逐件保留來源與授權。
校園封面	國立東華大學 NDHU Campus 20230606.jpg ； Commons署名 / 政府網站資料開放宣告。
本次新增開發	五角色HMI、照片字幕、提案與確認、GPS流程、快取、本地候選排序及失敗保護。復用模型不列為自研。

送件揭露

本頁為揭露摘要。送件另填V10附件三，核對模型、API、素材的競賽 / 展會 / 商用授權；SDK授權不等於模型或服務授權。